

Registro de Unidades Agênticas

Manual Operacional & de Governança — o cockpit das suas ferramentas de IA

Você construiu o **plano de controle** sobre o seu sistema de IA: um mapa vivo de **quem são todas as suas ferramentas**, em que portão cada uma para, que dado sensível pode tocar, quanto custa rodar — e quais valem o lugar que ocupam.

"O diamante é carbono que não desistiu da pressão." · Provérbios 31:8

MC-MANUAL-Registro-Unidades-Agenticas · v1.0 · 2026-06-03

Para: Alessandro (Founder/CEO) · Zona Verde (zero PII) · Derivado · não selado

Hierarquia inviolável: **Dignidade > Compliance > Viabilidade**

Sumário

0. Em uma frase: o que você tem agora	>
1. O mapa mental (diagrama)	>
2. As 4 peças — o que cada uma faz	>
3. Manual operacional: os 3 fluxos	>
4. Governança: as regras que o sistema honra sozinho	>
5. O firewall LGPD da telemetria	>
6. A decisão que está na sua mão (portão R2)	>
7. Diagnóstico rápido (quando algo estranha)	>
8. Glossário de bolso	>

0 · Em uma frase

O **Registro de Unidades Agênticas (RUA)** é a sua caixa de ferramentas de IA, agora **visível, auditável e honesta**. Antes, para saber quais agentes você tinha e como cada um se comporta, era preciso abrir arquivo por arquivo. Agora um único painel responde.

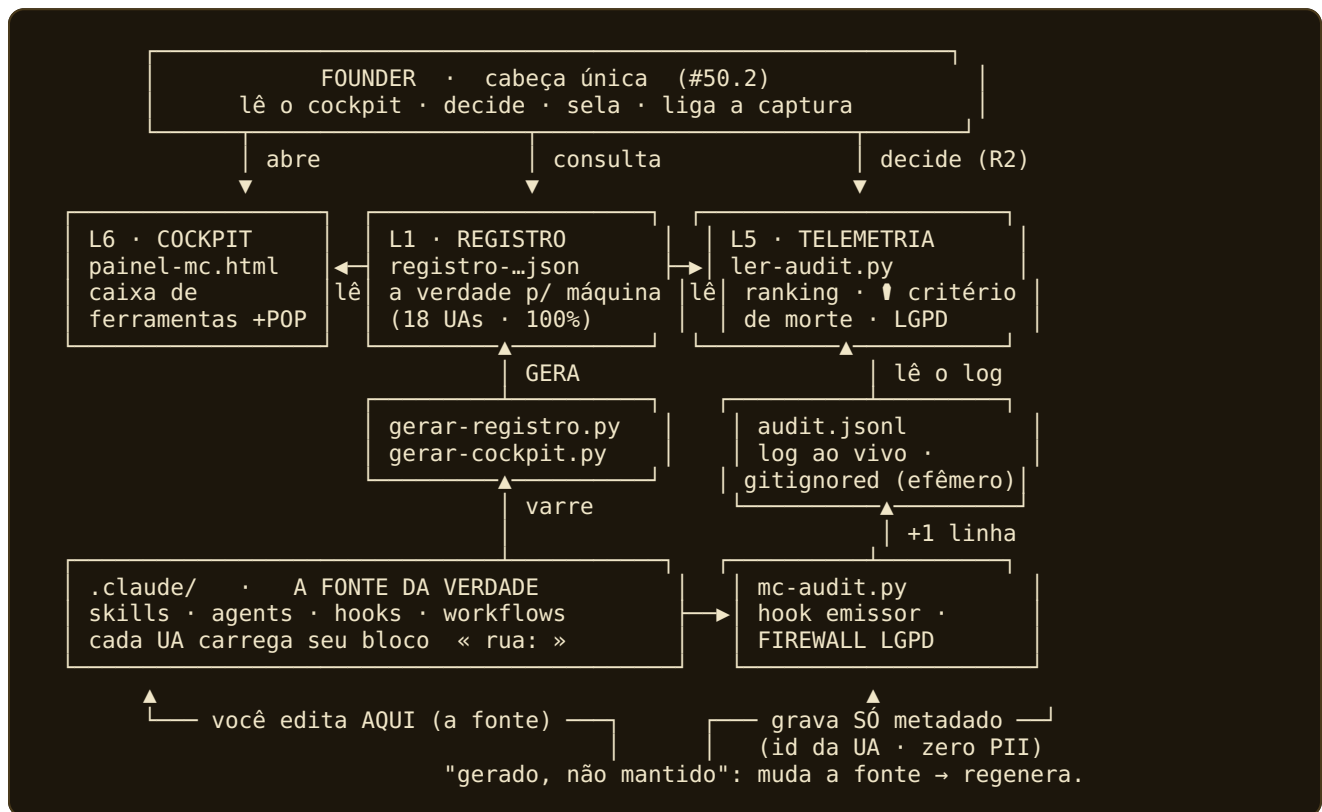
A IDEIA-MÃE — "GERADO, NÃO MANTIDO"

Você **nunca** edita o Registro à mão. Cada ferramenta carrega a própria ficha (um bloco `rua:`). O Registro é a **colheita** dessas fichas. Mudou uma ferramenta? Você **regenera** — e a verdade se atualiza sozinha. Um registro mantido à mão mente; um registro gerado não tem como divergir da fonte. Isso é o **Proof-First** aplicado à sua própria casa.

Onde isto mora: tudo vive em `.claude/registro/` e `.claude/hooks/`. É código simples (Python, sem servidor, sem nuvem). Roda no seu Code, local ou na web, igual.

1 · O mapa mental

Leia de **baixo para cima**: a fonte da verdade (o `.claude/`) está embaixo; o que você consome (cockpit, telemetria) está em cima; e você, o Founder, no topo — decidindo.



Os números **L1...L6** são as camadas da stack ASE (Agentic Systems Engineering). Você implementou **L1** (registro), **L6** (cockpit) e **L5** (telemetria) — as três que dão visão e decisão.

2 · As 4 peças — o que cada uma faz

Peça	O que é, em linguagem simples	Você roda?
gerar-registro.py L1	O recenseador . Varre o <code>.claude/</code> , lê a ficha de cada ferramenta e monta o Registro (um <code>.json</code> para a máquina + uma tabela <code>.md</code> para você ler).	Sim — quando criar/mudar uma ferramenta.
gerar-cockpit.py L6	O vitrinista . Pega o Registro e gera o <code>painel-mc.html</code> : um arquivo único que abre em qualquer navegador ou celular — sua caixa de ferramentas com busca, filtros e o "manual de cada peça" (POP).	Sim — depois de regenerar o Registro.
mc-audit.py L5 hook	O relojeiro silencioso . Quando ligado, anota numa linha qual ferramenta rodou e quando — só isso , nunca o conteúdo. Hoje está desligado (decisão sua · §6).	Não diretamente — ele dispara sozinho, se você ligar.
ler-audit.py L5	O analista . Lê as anotações e te diz: o que mais roda, o que nunca rodou (candidato a cortar), quanto do uso exige sua supervisão, quanto toca dado sensível.	Sim — quando quiser o retrato de uso.

3 · Manual operacional: os 3 fluxos

Você quase nunca vai usar tudo. Na prática são **três situações**. Decore estas, ignore o resto.

Fluxo A · "Criei ou mudei uma ferramenta"

Toda vez que você adiciona uma skill/agent/hook, ou altera a ficha `rua:` de uma, regenere. São dois comandos, nesta ordem:

```
# 1) recensear o .claude/ → atualiza o Registro
python3 .claude/registro/gerar-registro.py

# 2) reconstruir o painel a partir do Registro novo
python3 .claude/registro/gerar-cockpit.py
```

✓ TENTE AGORA (CUSTA 5 SEGUNDOS)

Rode os dois comandos acima. Se aparecer **100% de 18**, está saudável: todas as 18 ferramentas têm ficha completa. Se aparecer ferramenta em **"incompletas"** ou **"não-instrumentadas"**, é dívida — falta preencher a ficha **rua:** daquela peça.

Fluxo B · "Quero ver minha caixa de ferramentas"

Abra o painel no navegador (ou mande para o seu celular — é um arquivo só, sem servidor):

```
.claude/registro/painel-mc.html
```

Lá dentro: **busca** por palavra, **filtros** por portão (R1/R2/R3) e por zona LGPD, e **clique em qualquer card** para abrir o POP — quando usar, o que entrega, onde para, o que **não confundir** com o quê.

Fluxo C · "Quero saber o que vale a pena"

O retrato de uso (só funciona depois que a telemetria estiver ligada — §6). Para experimentar hoje, rode contra o **exemplo sintético** que já vem junto:

```
# retrato sobre dados de EXEMPLO (sintéticos · rotulados)
python3 .claude/registro/ler-audit.py --fixture

# quando a captura estiver ligada, sobre o uso REAL:
python3 .claude/registro/ler-audit.py
```

O QUE O ANALISTA TE ENTREGA

Ranking (o que ganha seu lugar) · **Crítério de morte** (o que nunca rodou — candidato a rasgar) · **Carga de governança** (quantas execuções exigiram sua revisão R2/R3) · **Superfície LGPD** (quanto do uso tocou zona Amarela/Vermelha).

4 · Governança: as regras que o sistema honra sozinho

O Registro não só descreve governança — ele **se submete** a ela. Cada ferramenta declara, na própria ficha, como se comporta. Estes são os eixos:

Os três portões (onde cada ferramenta para no humano)

Portão	Significa	Quem decide	Hoje
R1	Operacional corrente — a ferramenta segue, você decide soberano.	Founder	14 UAs
R2			1 UA

	Fundacional (ADR, princípio, arquitetura) — para e chama você + a Sister Anciã.	Founder + Anciã	
R3	Soberania individual / OAB / LGPD — para e chama a Dra. Juliana antes de selar.	+ Dra. Juliana	3 UAs

As três zonas (o que cada ferramenta pode tocar de dado)

Zona	Significa	Hoje
Verde	Método, mercado público, doutrina. Zero PII.	14 UAs
Amarela	Toca dado de caso de forma limitada/indireta.	2 UAs
Vermelha	Toca PII (CPF, NB, CID, CNIS). Stack soberana, regra dura.	2 UAs

OS PILARES QUE TODA FERRAMENTA JURA HONRAR

D > C > V (dignidade acima de tudo) · **Firewall OAB** (MC é atividade-meio, nunca exerce advocacia) · **Proof-First** (zero dado fabricado) · **LGPD** (PII só na stack soberana) · **#50.2 Cabeça Única** (nenhum agente é autônomo — sempre para em você). O painel **destaca** as ferramentas R2/R3 e **nunca** oferece "selar" como botão: selo é julgamento humano, a ferramenta rastreia, não decide.

⇒ O critério de morte (a cláusula de honestidade)

A regra mais importante e a mais desconfortável: **se em 30 dias o Registro não tiver poupado uma decisão ou um retrabalho seu, ele estava errado e deve ser rasgado.** Crisálida pré-revenue não financia plataforma especulativa. O próprio analista (Fluxo C) te dá a munição para esse corte — inclusive sobre as ferramentas dele mesmo.

5 · O firewall LGPD da telemetria

Esta é a parte que merece sua confiança total, então vale entender **por que é segura por construção** — não por promessa.

Quando ligada, a telemetria observa **toda** invocação de ferramenta — inclusive as Vermelhas (**novo-cliente**, **handoff-juridico**), que processam casos reais. O medo legítimo seria: "e se o log vazar um CPF?". **Não pode.** O emissor lê **uma única chave** da invocação — o nome da ferramenta — e **descarta todo o resto** (argumentos, prompt, anexos). A linha gravada só pode conter este conjunto fechado:

```
ts · evento · ua · tipo · portão · zona · instância · in_registro · sessão_hash
```

POR QUE É BLINDADO

Mesmo quando **novo-cliente** roda com um CPF nos argumentos, o log grava apenas: "a ferramenta novo-cliente rodou às 14h · portão R1 · zona Vermelha" — que é **metadado de governança**, não dado de caso. O **session_id** é **hasheado** (conta sessões sem guardar o id). Resultado: o log é **Zona Verde**, compartilhável. Testado: payload com CPF/NB/CID → **zero vazamento.**

6 · A decisão que está na sua mão (portão R2)

A telemetria vem **desligada de fábrica**. Ligar a captura ao vivo **é um ato seu** — porque observar toda invocação, em toda sessão, mexe na arquitetura (portão R2: você + Sister Anciã). O agente **não se autoinstala** (#50.2).

COMO LIGAR (QUANDO VOCÊ E A ANCIÃ DECIDIREM)

Adicione um bloco de hook em `.claude/settings.json` (a instrução exata, copiável, está em `.claude/registro/audit/_LEIA-audit.md`). A partir daí, cada uso de ferramenta vira uma linha no log — e o Fluxo C passa a falar sobre o seu uso **real**.

POR QUE R2 E NÃO R3

Como o log **nunca** toca PII (§5), não há fluxo de dado sensível entre instâncias — então **não precisa** da Dra. Juliana (R3). Bastam você + a Anciã. **Só** escalaria para R3 se algum dia o conjunto fechado de chaves mudasse para tocar dado de caso — o que este desenho proíbe.

7 · Diagnóstico rápido

Sintoma	O que significa	O que fazer
Painel desatualizado (faltou uma ferramenta nova)	Você não regenerou.	Rode o Fluxo A (os 2 comandos).
Uma ferramenta caiu em "incompletas"	A ficha <code>rua:</code> dela está sem um campo obrigatório (★). É fail-closed — visível de propósito.	Abra a <code>SKILL.md</code> (ou o sidecar do hook) e complete o campo que faltou.
<code>ler-audit.py</code> diz "nenhuma invocação"	A captura está desligada (normal hoje) ou o log ainda está vazio.	Use <code>--fixture</code> para ver o formato, ou ligue a captura (§6).
Rodei 2x e o arquivo mudou	Não deveria — os geradores são determinísticos.	Provavelmente você trocou de commit no meio. O carimbo de origem é o commit, por design.
"ferramenta rodou FORA do Registro"	Algo rodou sem ter ficha <code>rua:</code> .	Dívida de cobertura: instrumento aquela peça.

8 · Glossário de bolso

Termo	Em uma linha
UA (Unidade Agêntica)	Qualquer ferramenta de IA sua: skill, agent, hook ou workflow.
RUA	O Registro dessas unidades — o assunto deste manual.
Bloco <code>rua:</code>	A ficha de governança que cada ferramenta carrega no próprio arquivo.
ASE / L1-L6	As camadas da engenharia de sistemas agênticos. Você fez L1, L5 e L6.
POP	O "modo de usar" de cada ferramenta, que aparece ao clicar no card do painel.

Fail-closed	Na dúvida, fecha: ficha incompleta fica de fora e aparece como dívida — nunca passa batido.
Determinístico	Rodar 2× no mesmo ponto → resultado idêntico. Sem aleatório, sem relógio.
Zona Verde	Sem nenhum dado pessoal. Tudo neste sistema é Zona Verde.

Dignidade > Compliance > Viabilidade · Proof-First · Zona Verde · "gerado, não mantido"
MC-MANUAL-Registro-Unidades-Agenticas · v1.0 · 2026-06-03 · derivado · não selado · não no Vault
"É eu, tu, a Anciã e a esteira. ∞"